

SS-U2-3 設計規範對施工之要求 — 主要規定「考卷會給 vs. 必須自己背」

證據來源：raw/exams/ 2002–2025 全 24 份鋼結構設計考卷之「參考公式／參考資料」區塊逐份比對（含影像頁逐頁目視判讀） | 判定標準：保守（任一年考了沒給就算必背）

一、我怎麼判定的

本單元 13 題全部是說明題（主分類 7 題 + 副分類 6 題），橫跨 91–113 年共 11 個考年。所謂「公式」在這裡指的是規範裡那些會決定得分的數字與判定規則—— $t_z \geq (d_z + w_z)/90$ 、 $T_0 = 0.70F_u A_b$ 、 $s \geq 3d_b$ 、鍍層 $\geq 85 \mu\text{m}$ 、板厚 $\geq 40 \text{ mm}$ 要用 SN-C、回鐸 $\geq 2w$ 、現場鐸接兩側各 50 mm 不塗裝——這些數字寫得出來就是分數，寫不出來只能寫一堆形容詞。

本單元的判定結論只有一句話：這是 SS 六個子項裡「最沒有東西可抄」的一個。盤點的 38 條規定裡，34 條在 24 年考卷中一次都沒被印出來過。唯一的四個例外全都是「碰巧印在別題旁邊」：螺栓最小間距 $3d$ 與最小邊距 $1.5d$ （91、92、93 年印在螺栓承壓強度公式旁，那是 U1-4 的題目）、標準孔孔徑 $d_b + 3 \text{ mm}$ （92 年在題目內文給「螺栓 19 mm、孔徑 22 mm」）、最小鐸腳尺寸表（113 年以圖片嵌入，而該年 U2-3 那題問的是梁柱接頭破壞模式，根本用不到它）。

換句話說：U2-3 這 13 題，考卷從來沒有為它們印過任何一條規定。

「零公式年」的證據特別集中在本單元。98 年（SS-2009-2 節點域 t_z 、SS-2009-4 螺栓預拉力與間距）與 106 年整張考卷連參考公式區都沒有；105 年只印了 λ_p/λ_r 寬厚比表（而那題是問「制定考量」不是叫你查表），SS-2016-2 的回鐸題零支援；111 年印了 λ_c 、 F_{cr} 、 V_n ，SS-2022-3 的 NDT 題一樣零支援。出題者的習慣很一致：計算題才印公式，說明題一律不印。

三種擺法在本單元幾乎用不上，但仍要知道。考卷印公式有三種方式：（a）集中在最後一題之後、（b）跟在題目正下方、（c）混在題目敘述裡當已知條件。U2-3 的證據幾乎全落在（c），而且都是別題順帶。另外 111、113 年的免責聲明寫得很直接：「題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任」——對說明題而言這句話等於沒說，因為根本沒有公式可以「確認與勘誤」。

■ 必背（自己要寫得出來）

曾經被考、但當年考卷完全沒給；或根本不會在任何一年被印出來過。

■ 會給但別賭（仍建議背）

多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版／簡化版，需自己判斷修正。

■ 通常會給（背概念即可）

凡是考該題型，幾乎必定連同公式或數值一起印出。本單元一條都沒有。

24

份考卷全數比對

13

題 U2-3 考題

38

34

必背

4

會給但別賭

0

通常會給

二、U2-3 主要規定逐條分界

2-1 螺栓施工

最小預拉力 $T_0 = 0.70 F_u A_b$ (必背)

$$T_0 = 0.70 F_u A_b$$

98 年 SS-2009-4⑤ 直接問「鎖緊螺栓之最小預拉力應達到多少倍的螺栓最小抗拉強度 F_u ？」——當年整張考卷零公式。

最常見的錯是寫成 0.60 ： $0.60 F_{EXX}$ 是填角鐸的標稱剪力強度係數，兩者意義完全無關（一個是夾持力機制、一個是鐸填金屬強度折減）。施工上四種達成方法（扭力法、旋轉角度法、DTI 直接張力指示器、TC 斷尾螺栓）也一併記，常被追問。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98 年

板面間隙處理門檻 (2 mm / 6 mm) (必背)

間隙 $\leq 2\text{ mm}$ ：直接鎖緊； $2 \sim 6\text{ mm}$ ：填塞板 (shim)； $> 6\text{ mm}$ ：修整或重製

93 年 SS-2004-1① (9 分) 整題就是這三個門檻，零支援。

要一併記的是塞板規定：材質與母材相同或相容、接觸面須做同等表面處理達規定滑動係數、塞板本身也要被螺栓貫通、厚塞板 ($> 6\text{ mm}$) 時螺栓剪力強度須折減。物理原因：摩阻型接合的強度 = 預張力 $\times$ 摩擦係數，板面有縫時鎖緊的力被拿去把板壓彎，沒有真正變成接觸面上的夾緊力。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93 年

孔位偏差校正門檻與禁止事項 (必背)

偏差 $\leq 2\text{ mm}$ ：撬棒 (drift pin)； $2 \sim 5\text{ mm}$ ：鉸孔 (reaming)； $> 5\text{ mm}$ ：回廠重製

93 年 SS-2004-1② (9 分)，零支援。三個絕對禁止事項一定要寫出來，通常各佔分：① 禁止氣割／氣焊擴孔（改變孔壁冶金性質）、② 禁止用螺栓本身當撬棒（損傷螺紋與承壓面）、③ 禁止強行敲打入孔。

鉸孔的補充規定：須疊合後一次鉸孔（不可分件鉸再疊）、鐵屑清除、鉸孔後若影響淨面積要重驗構材強度。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93 年

螺栓不可重複使用（扭力係數 $T = K \cdot d \cdot F_i$ ）

必背

$$T = K d F_i \quad (\text{二次鎖緊時 } K \text{ 已偏移，夾緊力失控；A490 絕對禁止})$$

93 年 SS-2004-1③（7 分），**零支援**。答題要點是「為什麼」而不只是「可不可以」：初次鎖緊使螺紋塑性硬化與微觀損傷 → 原廠標定的扭力係數 K 失效 → 同樣扭矩無法建立正確夾緊力；改用旋轉角度法也失準（螺栓已有塑性伸長，起始點難判定）；且螺桿已累積疲勞、延性下降。

結論分兩級：**A490 絕對不可重複使用**（高強度低延性，易脆斷）；A325 台灣規範亦不允許，AISC/RCSC 在以 DTI 驗證的條件下容許有限次。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93 年

摩擦型滑動臨界強度與摩擦係數

必背

$$\phi R_n = \phi \mu T_b N_s N_f \quad (\text{Class A } \mu = 0.33; \text{ Class B } \mu = 0.50)$$

24 年零次印出。93 年 SS-2004-1（摩擦型接合施工）、107 年 SS-2018-4（摩擦面不予塗裝）、110 年 SS-2021-4（混合接合）三題都建立在這條之上。

U2-3 的考點不是算數值，而是「什麼會破壞這個式子」：接觸面塗裝 → μ 從 0.35 掉到 0.15；螺栓重複使用 → T_b 不受控；板面不密接 → T_b 沒有作用在接觸面上。三個施工情境全部指向同一個式子的三個變數。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93 年 107 年 110 年

摩擦型螺栓與銲接不得共同分擔載重

必背

同一接合面：銲接 **全部承擔**；不得 $V = V_{bolt} + V_{weld}$

110 年 SS-2021-4（10 分）直接問，**零支援**。理由必須從荷變曲線講：銲道是剛性傳力、幾乎無位移就達強度；摩擦型螺栓在滑動前近似剛體、滑動後才產生 1-3 mm 位移。**兩者達到極限的變位量差太多**，銲道會先獨自承受全部載重而脆斷，接著螺栓瞬間全承 → 連鎖破壞。

例外要記：規範允許既有結構改修時，以銲接承擔新增載重、既有摩擦型螺栓承擔原有載重。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：110 年

螺栓最小中心距 $s \geq 3d_b$

別賭

$$s \geq 3d_b \quad (\text{規範絕對下限 } 2\frac{2}{3}d_b, \text{ 工程上避免採用})$$

91、92、93 年有給，但那三次都是印在「螺栓孔承壓強度」的適用條件裡（「當 $L_e \geq 1.5d$ 且 $S \geq 3d$ 且作用力方向該排有二個以上螺栓時…」），屬於 U1-4 接合設計題的順帶。98 年 SS-2009-4④專門問這一條時什麼都沒有。

理由要能講： $3d$ 是為了確保孔間鋼板有足夠的承壓與剪出（tear-out）強度，同時留下施工扳手空間。

考卷給過：91 年 92 年 93 年 | 考了卻沒給：98 年

最小邊距 $L_e \geq 1.5d$

別賭

$$L_e \geq 1.5d \quad (\text{未達時承壓強度改用 } R_n = L_e t F_u)$$

91、92、93 年與 $3d$ 成對出現在承壓強度條件裡。危險在於它同時是承壓強度公式的分岔點： $L_e \geq 1.5d$ 用 $R_n = 2.4dtF_u$ ， $L_e < 1.5d$ 改用 $R_n = L_e t F_u \leq 2.4dtF_u$ —— 91 年寫成容許應力版 $F_p = LF_u/2d \leq 1.2F_u$ 。

U2-3 的角度只要記住「 $1.5d$ 是邊距下限、不足就要改公式」即可；完整承壓計算屬 U1-4。

考卷給過：91 年 92 年 93 年 | 考了卻沒給：98 年

標準孔徑 = $d_b + 3 \text{ mm}$ (鉸孔上限)

別賭

$$d_{\text{hole}} = d_b + 3 \text{ mm} \quad (\text{鉸孔後最終孔徑不得超過此值})$$

92 年在題目內文給「標稱直徑 19 mm 之 A325X 螺栓…必須扣除之螺栓孔徑為 22 mm」——正好是 +3 mm。但 94 年給的是「螺栓直徑 22 mm、孔徑 23.5 mm」(+1.5 mm)，兩年不一致，所以**不能靠考卷推**，要自己知道規範值。

93 年 SS-2004-1②問「螺栓無法以手穿入孔內時如何校正」，答案的三段門檻（偏差 $\leq 2 \text{ mm}$ 用撬棒 / $2 \sim 5 \text{ mm}$ 鉸孔 / $> 5 \text{ mm}$ 回廠重製）與「鉸孔後孔徑 $\leq d_b + 3 \text{ mm}$ 」是同一件事的兩面，當年零支援。

考卷給過：92年 | 考了卻沒給：93年 98年

2-2 銲接施工

有效銲喉 $t_e = 0.707w$

必背

$$t_e = 0.707w = \frac{w}{\sqrt{2}}; \quad R_n = 0.60F_{EXX}(0.707w)L$$

24 年零次印出這一步。104 年印過 $\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX} \times t \times L$ 、108 年印過「 $\phi 0.6F_{EXX}$, $\phi = 0.75$ 」，**兩次都少給** $t = 0.707w$ ——而題目要算的正是銲腳 w 。

112 年 SS-2023-4（銲接破壞形式）與 105 年 SS-2016-2（回銲）都要用它解釋「為什麼填角銲一律以 45° 有效銲喉的剪切面計算，不論力向平行或垂直銲道」。0.707 來自等腳填角銲的最小斷面在 45° 對角線上。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 112年

回銲 (end return) 長度 $\geq 2w$

必背

$$\ell_{\text{end return}} \geq 2w \quad (w = \text{填角銲腳尺寸})$$

105 年 SS-2016-2① (10 分) 整題就是定義回銲，**當年零公式**（只印了 λ_p/λ_r 表，而且是別題的）。

只寫「繞過轉角繼續銲」拿不到滿分， **$2w$ 這個數字是規範明文、必答**。目的三項：消除銲道端部（幾何不連續處）的應力集中、提供抗剝離力、可計入有效長度。

子題②要舉「不適用」的例子：**間歇銲縫端部**（無轉角可繞，強行施作反而增加殘留應力與 HAZ 損傷）或 **CJP 全滲透銲**（無外露端部邊緣）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年

填角銲有效長度 $\geq 4w$ 且 $\geq 40 \text{ mm}$

必背

$$L_{\text{eff}} \geq \max(4w, 40 \text{ mm}); \quad L_{\text{eff}} = L_{\text{total}} - 2w \quad (\text{兩端各扣 } 1w)$$

零次印出。與回銲配套：長度不足 $4w$ 的銲道**全段不計入**有效長度（因為起弧與收弧段品質不穩、應力集中嚴重）。105 年 SS-2016-2 的「回銲能否計入有效長度」就要用到這一條。

108 年 SS-2019-4（斷續銲道長度 L ）也需要它——那年給了 $\phi 0.6F_{EXX}$ 卻沒給任何長度規定。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年

最大鉚腳尺寸（板緣）

必背

$$t < 6 \text{ mm} : w \leq t ; \quad t \geq 6 \text{ mm} : w \leq t - 2 \text{ mm}$$

零次印出。與最小尺寸相反，最大尺寸由較薄的那一片控制，目的是保留可辨識的板緣：若鉚到與板同厚，檢驗員無法判斷鉚道是否真的填滿，也容易熔穿（burn-through）。

105 年 SS-2016-2 的答題若能同時帶出「最小由厚板定、最大由薄板定」這組對稱關係，是明顯的加分點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年

鉚條乾燥與烘烤規定

必背

低氫系鉚條（E7018 等）：300~400°C 烘烤，保溫 1~2 h；取出後 4 h 內用畢

91 年 SS-2002-1③（5 分）直接問「鉚條和鉚藥要保持乾燥，其原因為何？」，零支援。

機制鏈要完整寫出來才有分： $\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{電弧高溫}} 2\text{H}^+ + \text{O}^{2-} \rightarrow$ 氫溶入熔池 $\rightarrow$ 冷卻至 200°C 以下時在 HAZ 應力集中處析出 $\rightarrow$ 氫致冷裂縫（延遲裂縫），可在鉚後數小時甚至數天才出現，難以及時發現。這個「延遲」特性是本題的關鍵詞。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年

預熱與層間溫度（依板厚與碳當量）

必背

$T_{\text{preheat}} \uparrow$ 隨 $t \uparrow$ ， $C_{eq} \uparrow$ ；層間溫度上限（過高使 HAZ 晶粒粗化）

零次印出。91 年（鉚條乾燥）與 113 年 SS-2024-4（梁柱接頭潛在破壞模式與預防）都要用。

兩個方向都要講，只講一半會失分：**預熱下限**是為了減緩冷卻速率、讓氫逸出、避免硬脆麻田散鐵 $\rightarrow$ 防氫致裂縫與層狀撕裂；**層間溫度上限**是為了避免 HAZ 晶粒粗化與韌性劣化。113 年那題的 ESW 電熱熔渣鉚正是**熱輸入過大**造成 HAZ 脆化的典型。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 113年

碳當量 C_{eq} （鉚接性判定）

必背

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15} \quad (C_{eq} > 0.44\% \text{ 鉚接性明顯下降})$$

零次印出。113 年 SS-2024-4 問梁柱接頭各式鉚接的潛在破壞模式與**預防方法**，材料端的答案就是「選用 C_{eq} 受控的 SN 耐震鋼材」。

觀念鏈： C_{eq} 高 $\rightarrow$ 淬硬性高 $\rightarrow$ HAZ 易形成麻田散鐵 $\rightarrow$ 硬脆 + 對氫敏感 $\rightarrow$ 需要更高的預熱溫度。這是把「材料規格」與「施工參數」串起來的那條線，能寫出來就跟只背名詞的答案拉開差距。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：113年

現場鉚接的環境限制

必背

相對溼度 $> 90\%$ 或 風速 $> 5 \text{ m/s}$ （氣體遮護鉚 $> 2 \text{ m/s}$ ） $\Rightarrow$ 不得施鉚（無適當防護時）

95 年題二④字面就是「依據我國鋼結構施工規範之要求，除非有適當的防護，在何種相對溼度環境與多大的風速之下，不得進行工地現場鉚接？」——當年整張考卷零參考公式。

理由分別是：溼度高 $\rightarrow$ 水氣分解成氫 $\rightarrow$ 氫致裂縫（同鉚條受潮）；風大 $\rightarrow$ 吹散遮護氣體或熔渣 $\rightarrow$ 熔池氧化、氣孔。**氣體遮護鉚（GMAW/FCAW）對風更敏感**，門檻比 SMAW 低很多，這個區別是加分點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：95年

最小鉚腳尺寸（依較厚板厚）

別賭

$$t \leq 6: w \geq 3; \quad 6 < t \leq 12: w \geq 5; \quad 12 < t \leq 19: w \geq 6; \quad 19 < t \leq 38: w \geq 8 \quad (\text{mm})$$

113 年把「接合部板厚 t — 填角鉚最小尺寸」表以圖片嵌入題二 (pdftotext 完全抽不到，本輪轉圖目視才確認： $t \leq 6 \rightarrow 3$ 、 $6! < t \leq 12 \rightarrow 5$ 、 $12! < t \leq 19 \rightarrow 6$ 、 $19! < t \leq 38 \rightarrow 8 \text{ mm}$) ——但那一年的 U2-3 題目是 SS-2024-4 梁柱接頭破壞模式，根本用不到這張表。也就是說：本單元從來沒有為自己拿到過這張表。

物理理由要能講：薄鉚道鉚在厚板上時，母材散熱太快造成急速冷卻 $\rightarrow$ 硬脆組織 + 氫致裂縫。所以最小尺寸由較厚的那一片板決定，不是較薄的。105 年、107 年考鉚接細節時都沒給。

考卷給過：113年 | 考了卻沒給：105年 107年

2-3 非破壞檢測

五種 NDT 與瑕疵型態對應

必背

表面可見 $\Rightarrow$ VT；表面開口（磁性／非磁性） $\Rightarrow$ MT／PT；內部體積型 $\Rightarrow$ RT；內部面積型 $\Rightarrow$ UT

98 年 SS-2009-4③、110 年 SS-2021-1（25 分，四種瑕疵各配一種方法）、111 年 SS-2022-3（25 分）——三次考、三次零公式，是本單元出現頻率最高的知識點。

分類的鑰匙是「體積型 vs. 面積型」：氣孔、夾渣是有體積的空腔 $\rightarrow$ X 光衰減差異明顯 $\rightarrow$ RT；裂縫、未熔合是幾乎沒有厚度的平面 $\rightarrow$ X 光可能穿過去看不到，但超音波垂直入射會強烈反射 $\rightarrow$ UT。這也是為什麼耐震規範指定 UT 而非 RT 檢梁柱 CJP 鉚道。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 110年 111年

MT 的適用限制（磁性材料、深度約 3 mm）

必背

MT：僅碳鋼／低合金鋼（磁性），有效深度 $\approx 3 \text{ mm}$ ，檢後須消磁

110 年 SS-2021-1 要求「說明四種瑕疵之名稱及其對應適合之一種非破壞檢測方式」——「適合」就是在考限制條件，當年零支援。

三個限制都要寫：① 只能用於磁性材料（不鏽鋼、鋁合金要改 PT）、② 只能查表面與近表面（約 3 mm 內）、③ 檢測後須消磁（殘磁會干擾後續鉚接的電弧）。PT 則相反：材質不限，但只能查「表面開口」的瑕疵，封閉在內部的完全測不到。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：110年

韌性抗彎構架 CJP 鉚道的 UT 檢驗比例

必背

梁翼板與柱之 CJP 全滲透鉚：UT 100%；鉚材 CVN $\geq 27 \text{ J @ } -29^\circ\text{C}$

111 年 SS-2022-3（「韌性抗彎鋼構架的重要鉚接部位與所需實施的非破壞檢驗方法」，25 分）與 113 年 SS-2024-4，兩次零支援。

答題要「部位 + 方法 + 比例」三件成套：梁翼板 CJP $\rightarrow$ UT 100%；梁腹板剪力板 $\rightarrow$ MT 或 VT 抽驗；柱續接處 CJP $\rightarrow$ UT 100%；連續板／加勁板 $\rightarrow$ VT + 抽驗 MT。只答「用 UT」不指出部位與比例，會被視為答不完整。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：111年 113年

2-4 防蝕塗裝

SIS / SSPC 銹蝕四等級 A / B / C / D (必背)

A (氧化皮完整, 最輕) → B (開始剝落) → C (大量剝落 + 麻點) → D (全面坑蝕, 最重)

99 年 SS-2010-2① (10 分) 與 108 年 SS-2019-1, 兩次零支援。

方向搞反是高頻失分: A 是最輕不是最重。配套的表面準備等級也要記: Sa 1 (輕度噴砂) / Sa 2 (徹底) / **Sa 2.5 (近白金屬, 一般塗裝要求)** / Sa 3 (白金屬, 金屬噴塗要求)。

實務意義是這題的加分點: **銹蝕等級決定表面準備等級的選擇**, 塗裝失效多半敗在表面準備不足, 而非塗料本身品質。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 99 年 108 年

熱浸鍍鋅: 450°C、≥85 μm、雙重保護機制 (必背)

$$T \approx 450^{\circ}\text{C} (\text{Zn 熔點 } 420^{\circ}\text{C}); \quad \text{鍍層} \geq 85 \mu\text{m}; \quad E_{\text{Zn}} = -0.76 \text{ V} < E_{\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}$$

99 年 SS-2010-2②與 108 年 SS-2019-1 連兩題, 兩次零支援。

只答「物理屏蔽」會失一半分: 熱浸鍍鋅與油漆的核心差異是犧牲陽極 (電化學保護) —— 鋅電位低於鐵, 鍍層破損時鋅優先腐蝕 ($\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2e^{-}$), 保護半徑約 5 mm, 油漆完全沒有這個能力。

施工流程順序要對: 脫脂 → 酸洗 → 清洗 → 助熔劑 ($\text{ZnCl}_2 \cdot \text{NH}_4\text{Cl}$, 防再氧化) → 乾燥預熱 → 熱浸 → 冷卻。漏掉助熔劑是常見缺漏。耐久 20-50 年; 限制: pH < 6 或 > 12.5 失效、> 200°C 劣化。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 99 年 108 年

金屬噴塗: Sa 3、 $R_z \geq 60 \mu\text{m}$ 、4 小時內施作 (必背)

表面 Sa 3, 粗糙度 $R_z \geq 60 \mu\text{m}$; 處理後 4 h 內噴塗, 十字交叉噴法

108 年 SS-2019-1 (「試述三種鋼結構常用的防蝕方法, 並說明其施工之注意事項」, 20 分) —— 三種方法就是塗裝、熱浸鍍鋅、金屬噴塗, 零支援。

金屬噴塗的關鍵是附著靠機械咬合而非化學鍵結, 所以粗糙度要求特別高 ($R_z \geq 60 \mu\text{m}$ 、Sa 3 白金屬), 而且處理完必須在 4 小時內噴塗以免再氧化。它相對熱浸鍍鋅的優勢: 不受鋅槽尺寸限制、可現場施作、無 450°C 熱翹曲問題。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 108 年

塗裝環境限制與膜厚管制 (必背)

$$\text{RH} \leq 85\%; \quad T_{\text{鋼面}} \geq T_{\text{露點}} + 3^{\circ}\text{C}; \quad \text{底漆乾膜 (DFT)} \geq 50 \mu\text{m}$$

108 年 SS-2019-1, 零支援。三個數字缺一不可: 溼度過高或鋼面低於露點會結露, 塗料未乾即受潮 → 附著失效; 乾膜厚度須以 DFT gauge 量測而非目視。

另外要記「每層充分乾燥再塗下層」與「底漆 / 中塗 / 面漆各司其職」 (底漆防蝕與附著、中塗增厚、面漆抗紫外線與美觀) —— 說明題把層次講清楚就是配分點。

考卷給過: 從未 | 考了卻沒給: 108 年

五類不予塗裝部位

(必背)

①摩阻型接觸面 ②現場銲接兩側各 50 mm ③埋入混凝土面 ④柱腳底板底面 ⑤密閉箱型斷面內部

107 年 SS-2018-4 (「除施工程序書另有規定，建築鋼結構那些部位不予塗裝？」，20 分整題)，零支援。

每一條都要附理由 (通常名稱 2 分 + 理由 2 分)：①塗裝使 μ 從 0.35 掉到 0.15；②油漆高溫分解產生氣孔、擾亂電弧、生有害氣體 (是「兩側各 50 mm」不是只有銲縫線)；③混凝土鹼性本身即保護，且塗裝降低握裹力；④影響底板與砂漿的剪力傳遞；⑤無氧腐蝕極慢，且密閉空間塗裝揮發物危害作業安全。

陷阱：只有摩阻型 (slip-critical) 不塗，承壓型可以塗。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：107 年

2-5 耐震細部

節點域腹板厚度 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$

(必背)

$$t_z \geq \frac{d_z + w_z}{90}$$

98 年 SS-2009-2① (8 分) 直接問，當年整張考卷零公式。

分母是 90 (不是 70 或 100)，分子是「梁深方向高度 + 柱深方向寬度」兩個幾何量相加。本質是寬厚比限制的變形：確保節點域在設計剪力下不發生剪力挫屈，能穩定進入剪力降伏消能。

不足時的補救要一併答：加設加勁板 (doubler plate)。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98 年

箱型柱鋼板 ≥ 40 mm 須用 SN400C / SN490C

(必背)

$$t_{\text{板}} \geq 40 \text{ mm} \Rightarrow \text{SN400C / SN490C} \quad (\text{Z 向斷面收縮率} \geq 25\%)$$

98 年 SS-2009-2② (8 分) 與 113 年 SS-2024-4，兩次零支援。

只答「40 mm」會失分，必須解釋層狀撕裂 (lamellar tearing)：厚板銲接接頭在板厚方向承受巨大拘束應力，而軋延鋼板的夾雜物呈層狀平行板面，Z 向延性最差 → 沿軋延方向剝層脆斷。SN-C 的 Z 向斷面收縮率 $\geq 25\%$ 是唯一有效的防治手段。

三等級的差異：A 無特殊要求 / B 加 CVN 韌性與降伏比上限 / C = B + Z 向延性。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98 年 113 年

降伏比 $YR = F_y / F_u \leq 0.80$

(必背)

$$YR = \frac{F_y}{F_u} \leq 0.80 \quad (\text{SN490B / SN490C})$$

105 年 SS-2016-5①② (何謂降伏比、SN490B 與 SN490C 的規定) 與 113 年 SS-2024-4，兩次零支援。

兩層意義都要講：①結構層次——降伏比低表示降伏後還有明顯的應變硬化空間，塑鉸能轉動而不立刻斷裂，這是韌性的來源；②容量設計層次——上限 0.80 同時限制材料過強，避免梁的實際 F_y 遠高於設計值而讓「強柱弱梁」失效 (這正是 111 年 SS-2022-4 用機率考的那件事)。

107 年 SS-2018-1 則從伸長量的角度考同一個量。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105 年 113 年

Charpy 衝擊值 $\geq 27 \text{ J}$ (必背)

SN-B / SN-C 母材： $C_v \geq 27 \text{ J @ } 0^\circ\text{C}$ ； 耐震 CJP 銲材： $C_v \geq 27 \text{ J @ } -29^\circ\text{C}$

105 年 SS-2016-5③ (「Charpy 衝擊值高低所代表的意義為何？SN490B 與 SN490C 衝擊值的相關規定為何？」) 與 113 年 SS-2024-4，兩次零支援。

意義：Charpy 值量的是裂縫萌生與擴展所需的能量，高 = 韌性好 = 脆性轉換溫度低。兩個溫度不要記反：母材規定在 0°C ，耐震梁柱接頭的銲材規定在 -29°C (因為銲道與 HAZ 是最脆弱的環節，要求更嚴)。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 113年

EBF 連桿梁加勁條間距與塑性轉角 (必背)

$$s \leq \max\left(30t_w - \frac{d}{5}, \frac{d}{2}\right) \text{ (短連桿梁)}; \quad \gamma_p \leq 0.08 \text{ rad}$$

98 年 SS-2009-2③ (9 分) 問「連桿梁腹板配置加勁條之主要目的」，零支援。

答題邏輯鏈：加勁條 → 防止腹板剪力挫屈 → 確保連桿梁能穩定發揮剪力降伏 (而非挫屈先發生) → 提供足夠塑性轉角消能。短連桿梁 (剪力型) 的 γ_p 需求高達 0.08 rad，是所有耐震構材裡最嚴的，所以加勁條間距要求也最密。與韌性抗彎構架梁塑鉸區的側向支撐 (101 年 SS-2012-2②) 是同一個思路：硬體保障消能機制。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年

韌性抗彎構架接頭塑性轉角需求 0.03 rad (必背)

$\theta_p \geq 0.03 \text{ rad (SMRF)}$ ； $\theta_p \geq 0.02 \text{ rad (IMRF)}$ ； $M \geq 0.8M_p$ 於該轉角時

101 年 SS-2012-2① (7 分) 直接問，零支援。

常被漏掉的是後半句：規範不只要求轉角達到 0.03 rad，還要求在該轉角時彎矩仍維持在 $0.8M_p$ 以上 —— 也就是「轉得動」還要「撐得住」。只答一個數字通常只拿一半。

這也是補強式 (加蓋板、腋板) 與削弱式 (RBS 狗骨式) 接頭存在的理由：把塑鉸從銲道推離到母材段，才可能達到這個轉角需求。109 年 SS-2020-1 考的正是這兩種接頭的力學原理。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：101年

節點域剪力強度 (含柱翼板貢獻) (必背)

$$\phi_v R_n = 0.6F_y d_c t_z \left(1 + \frac{3b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_z}\right)$$

113 年 SS-2024-4 (梁柱接頭潛在破壞模式) 要用它說明節點域剪力降伏這個模式，零支援。

括號裡那一項是柱翼板的框架作用 (frame action) 貢獻 —— 節點域大變形時柱翼板會像框架一樣抵抗，這部分只有在允許節點域進入非彈性時才計入。與前面 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$ 搭配理解：厚度規定確保它不挫屈，強度公式決定它何時降伏。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：113年

強柱弱梁與接頭設計力 (1.1 Ry Mp)

必背

$$\frac{\sum M_{pc}^*}{\sum M_{pb}^*} \geq 1.0; \quad \text{接頭設計力} \geq \sum (1.1 R_y M_p)_{\text{beam}}$$

98 年 SS-2009-1①與 113 年 SS-2024-4，兩次零支援。

從 U2-3（施工規範）的角度，重點在 R_y 這個超強係數為什麼存在：實際鋼材的 F_y 一定高於標稱值，接頭若只按標稱值設計，梁還沒到設計彎矩接頭就先壞了——容量設計的整條邏輯就是「弱的那一環必須是你指定的那一環」。SN 鋼材規定降伏比上限與 F_y 上下限，正是為了讓 R_y 可控。

柱端的 M_{pc}^* 記得要扣軸壓： $Z_c(F_{yc} - P_{uc}/A_g)$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 113年

層狀撕裂的防治 (Z 向鋼材與施工手段)

必背

$$Z_{25} \text{ 或 } Z_{35} : \text{板厚方向斷面收縮率} \geq 25\% \text{ 或 } 35\%$$

98 年 SS-2009-2②、113 年 SS-2024-4，兩次零支援。

四項防治手段最好都寫：①選用 Z 向鋼材 (Z25/Z35)、②漸進式銲接順序降低殘留拉應力、③奶油塗層 (buttering) 技術（先在母材面堆一層低強度延性銲材，把拘束應力隔開）、④改變接頭細節使拉力不直接作用在板厚方向。

與「箱型柱 $\geq 40 \text{ mm}$ 用 SN-C」是同一條規定的兩種問法。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年 113年

ESW / 背銲條造成的破壞模式與預防

必背

ESW（電熱熔渣銲）熱輸入大 $\Rightarrow$ HAZ 晶粒粗化；背銲條 (backing bar) 殘留 $\Rightarrow$ 人工缺口

113 年 SS-2024-4 (25 分整題) 與 112 年 SS-2023-4，兩次零支援。

兩個機制要分清楚：ESW 一次成型效率高但熱輸入極大 $\rightarrow$ HAZ 晶粒粗化脆化，規範限制它只用於腹板剪力板、不用於翼板主要受力銲道，或改以多道次 FCAW/SMAW 降低熱輸入。背銲條與母材之間的未熔合縫等於一道人工缺口，正是 Northridge 地震梁翼板脆斷的主因之一 $\rightarrow$ 預防方法是移除背銲條並修磨、必要時補銲。這兩項是 113 年那題最核心的得分點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：112年 113年

開槽銲型式選用 (Single V vs. Single Bevel)

必背

Single V：兩板皆開斜角 $\rightarrow$ 對接接頭；Single Bevel：僅一板開斜角 $\rightarrow$ T 形接頭

98 年 SS-2009-4①（繪圖說明兩者差異），零支援。

選用的鑰匙是接頭幾何：對接 (butt) 兩板端對端，兩側都磨得到 $\rightarrow$ V 形；T 形接頭一板垂直插入另一板，只有一側可磨切 $\rightarrow$ Bevel。答題務必畫圖，只寫文字很難拿滿分。

同題還考 SAW 的全名 (Submerged Arc Welding，潛弧銲接) 與其限制：電弧「潛」在熔劑下，無煙塵飛濺、品質穩定，但只能平銲／橫銲，不適合現場仰銲。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：98年

填角銲的兩種破壞位置（根部 vs. 趾部）

必背

根部破壞：沿 $0.707w$ 有效銲喉剪切； 趾部破壞：沿母材熔合線／HAZ

112 年 SS-2023-4（「請說明焊接接合的破壞形式？」25 分整題），當年 U2-3 零支援（該年只印了 C_c 、 F_a 兩式，且是影像）。
答題要覆蓋**五種**才完整：① 銲道有效銲喉剪切（ $F_{nw} = 0.6F_{EXX}$ ）② 母材熔合面破壞 ③ HAZ 脆性破壞 ④ 塊狀剪力 ⑤ 根部未熔合造成的缺口效應。

另可加分的觀察：垂直（橫向）填角銲的強度約為平行填角銲的 1.5 倍，因為受力狀態不同（複合應力 vs. 純剪）。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：112年

三、逐年證據表（哪一年給了什麼）

✓ = 該年考卷印出此規定（含題目內文直接給值、圖片嵌入）；空白 = 沒給。灰底列 = 該年有 U2-3 題目。最後一欄「有參考公式區」是對照組——用來說明「不是那一年什麼都沒印，而是**沒有為本單元印**」。

考卷年	單元題號	螺栓間距・邊距	孔徑規定	鉚腳尺寸	鉚喉 0.707w	NDT 對應	防蝕・塗裝	耐震細部	預拉力・滑動	（對照）有參考公式區	備註
2002 91年	SS-2002-1（副）	✓	•	•	•	•	•	•	•	✓	承壓強度條件裡印出 $L_e \geq 1.5d$ 、 $S \geq 3d$ （U1-4 題順帶）； SS-2002-1③ 鉚條乾燥零支援
2003 92年	—	✓	✓	•	•	•	•	•	•	✓	承壓強度全表 + U 值 + 題內給「19 mm 螺栓、孔徑 22 mm」（+3 mm 的唯一佐證）
2004 93年	SS-2004-1	✓	•	•	•	•	•	•	•	✓	聯結物容許應力表 + 鉚接設計強度表 10.2.5； 但 SS-2004-1 三個施工情境（板面間隙／孔位偏差／重複使用）零支援
2005 94年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	參考資料為 U 值與 $R_n = 2.4dtF_u$ ；孔徑給「22 mm 螺栓、孔 23.5 mm」（與 92 年的 +3 mm 不一致）
2006 95年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	整張零參考公式 ；題二④問現場鉚接的溼度與風速門檻（該題索引歸 U1-4）
2007 96年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	公式集最完整的一年，但全為柱／梁／梁柱，無任何施工規定
2008 97年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	ASD 互制、 F_b 、萊梅厥；無施工規定
2009 98年	SS-2009-2, -4（皆副）	•	•	•	•	•	•	•	•	•	整張零參考公式 ，而這一年一口氣考了 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$ 、40 mm 門檻、EBF 加勁條、開槽鉚型式、SAW／UT 全名、 $3d_b$ 、 $0.70F_uA_b$ —— 七個規定全靠自己
2010 99年	SS-2010-2	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	參考公式集完整（柱 + 梁）， 但 SS-2010-2 的 SIS 四等級與熱浸鍍鋅零支援
2011 100年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	史上最齊的公式年（ASD 互制、 F_b 、萊梅厥、 τ_a ）；無施工規定
2012 101年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	題四給承壓公式 $R_n = 1.2L_c t F_u \leq 2.4dtF_u$ ； 題二①的塑性轉角 0.03 rad 零支援
2013 102年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	對位圖、萊梅厥、 B_1B_2 （皆影像）；無施工規定
2014 103年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	P-M、 B_1B_2 ； 題二問 SN490B 與 A572 的材料差異，零支援
2015 104年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	拉力構材與梁公式；鉚接給 $\phi R_n = 0.75 \times 0.6F_{EXX}tL$ 卻不給 $t = 0.707w$
2016 105年	SS-2016-2	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	僅印 λ_p/λ_r 寬厚比表（別題用）； SS-2016-2 回鉚 $\geq 2w$、第五題降伏比與 Charpy 全部零支援
2017 106年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	整張零參考公式
2018 107年	SS-2018-4	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	題二印 λ_c 、 F_{cr} ；題三印鉚喉斷面模數 S_w 與 $f_a = 90.5$ MPa； SS-2018-4 不予塗裝五部位（20 分整題）零支援
2019 108年	SS-2019-1	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	ASD 公式最完整年之一；題四給 $\phi 0.6F_{EXX}$ ， $\phi = 0.75$ ； SS-2019-1 三種防蝕方法零支援
2020 109年	—	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	第 3 頁參考資料全為影像（柱與 P-M）； 題一補強式／削弱式接頭零支援
2021 110年	SS-2021-1, -4（-4 副）	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	參考公式為 LTB 與塊狀剪力； SS-2021-1 五種 NDT（25 分）與 SS-2021-4 混合接合零支援
2022 111年	SS-2022-3	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	題一印 λ_c 、 F_{cr} 、 λ_p 、 h/t_w 、 V_n ；題二印鉚接拉力三式； SS-2022-3 韌性抗彎構架鉚接部位與 NDT（25 分）零支援

考卷年	單元題號	螺栓間 距・邊 距	孔徑規 定	鉚腳尺 寸	鉚喉 0.707w	NDT 對 應	防蝕・ 塗裝	耐震細 部	預拉力 ・滑動	(對 照)有 參考公 式區	備註
2023 112年	SS-2023-4 (副)	・	・	・	・	・	・	・	・	✓	題二印 C_c 、 F_a (影像)；題一印對位圖 (影像)； SS-2023-4 鉚接破壞形式 (25 分) 零支援
2024 113年	SS-2024-4 (副)	・	・	✓	・	・	・	・	・	✓	題三整組 LTB、題一 F_{cr} 曲線、最小鉚腳尺寸表皆以 影像嵌入；但 SS-2024-4 梁柱接頭破壞模式 (25 分) 完全用不到，等於零支援
2025 114年	—	・	・	・	・	・	・	・	・	・	整張考卷零參考公式

四、由此推出的背誦策略

① 一句話診斷：這一單元「沒有給不給的問題，只有背不背的問題」

U1-2 的結論是「長式子會給、短定義不給」，U1-3 的結論是「零件會給、圖紙不給」—— **U2-3 沒有這種區分，因為什麼都不給。**

但這件事有它好的一面：**本單元的投資報酬率是六個子項裡最高的。**13 題全部是說明題，沒有任何一題需要 15 分鐘的手算，答對與答錯的差別純粹在於「那個數字寫不寫得出來」。下面 15 個數字加起來不到半頁，卻覆蓋了這 13 題的絕大部分配分。

② 十五個「寫出來就有分」的數字（本單元的全部重量）

螺栓四個：預拉力 $T_0 = 0.70F_u A_b$ （**不是 0.60**，0.60 是鉚道剪力用的）、最小間距 $s \geq 3d_b$ 、最小邊距 $L_e \geq 1.5d$ 、標準孔 $= d_b + 3 \text{ mm}$ 。

鉚接四個：有效鉚喉 $t_e = 0.707w$ 、回鉚 $\geq 2w$ 、填角鉚有效長度 $\geq 4w$ 且 $\geq 40 \text{ mm}$ 、低氫鉚條烘烤 $300 \sim 400^\circ\text{C}$ 保溫 1-2 h。

防蝕三個：熱浸鍍鋅 450°C 、鍍層 $\geq 85 \mu\text{m}$ 、現場鉚接兩側各 **50 mm** 不予塗裝。

耐震四個：節點域 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$ （分母是 **90**）、箱型柱鋼板 $\geq 40 \text{ mm}$ 須用 SN400C/SN490C、Z 向斷面收縮率 $\geq 25\%$ 、Charpy $\geq 27 \text{ J}$ 。

這 15 個數字裡，**98 年一題（SS-2009-2 + SS-2009-4）就直接點名要其中 5 個**——而那一年整張考卷零公式。

③ 四組最容易記反的「數字對」

對 1：0.70 vs. 0.60。螺栓最小預拉力 $T_0 = 0.70F_u A_b$ （**夾持力**機制）；填角鉚標稱剪力 $F_{nw} = 0.60F_{EXX}$ （**鉚填金屬強度折減**）。兩者意義完全無關，98 年 SS-2009-4⑤ 就是在測這個。

對 2：SIS 銹蝕等級的方向。A 級最輕（氧化皮完整覆蓋）→ B（開始剝落）→ C（大量剝落 + 麻點）→ **D 級最重**（全面坑蝕）。很多人直覺以為 A 最嚴重。99 年 SS-2010-2①、108 年 SS-2019-1 都要用。

對 3：2w vs. 4w。回鉚**長度**至少 $2w$ ；填角鉚**有效長度**至少 $4w$ （且 $\geq 40 \text{ mm}$ ），未達 $4w$ 的鉚道全段不計入。105 年 SS-2016-2 只問回鉚，但兩個一起記才不會混。

對 4：450°C vs. 420°C。鋅的**熔點**是 420°C ，熱浸鍍鋅的**施工溫度**約 450°C （要稍高於熔點才流動）。答 200°C 或 600°C 是常見失分，99 年與 108 年連兩題考鍍鋅。

④ 說明題的答題骨架也算「必背」

本單元 13 題全是申論，除了數字之外，「**怎麼分類**」本身就是配分點。三個最泛用的骨架：

骨架 A（三道防線）：事前 → 事中 → 事後。材料選用與設計細節（SN 鋼材、Z 向鋼、開槽型式）→ 施工管制（預熱、層間溫度、銲接順序、環境限制）→ 檢驗與修補（NDT、修磨、補銲）。111 年 SS-2022-3、113 年 SS-2024-4 都可以直接套。

骨架 B（NDT 五選一）：先問瑕疵在哪、再問是什麼形狀。表面可見 → VT；表面開口、磁性材料 → MT，非磁性 → PT；內部體積型（氣孔、夾渣）→ RT；內部面積型（裂縫、未熔合）→ UT。110 年 SS-2021-1（四種瑕疵配四種方法）與 111 年 SS-2022-3 都是這個結構。

骨架 C（不予塗裝五部位）：塗了會壞事的地方就不塗。① 摩阻型螺栓接觸面（降低 μ ）② 現場銲接兩側各 50 mm（油漆分解產生氣孔）③ 埋入混凝土面（降低握裹力）④ 柱腳底板底面（影響剪力傳遞）⑤ 密閉箱型斷面內部（無氧且危害作業安全）。107 年 SS-2018-4 整題 20 分就是這五條。

⑤ 一句話總結

U2-3 是全 SS 唯一一個「準備成本可以精確估算」的單元：15 個數字 + 3 個答題骨架，沒有第二層。它 24 年出現 13 次（主分類 7 次），平均每三年至少一題，而且因為是說明題，**只要寫得出規定就幾乎不會失分**——這和 U1-3 那種「一步錯全題廢」的計算題完全相反。如果考前只剩一個晚上，這一單元是投報率最高的那一頁。

生成日期 2026-08-08 | 資料來源：exam-wiki-SS raw/exams/SS-2002~2025_鋼結構設計.pdf（全文抽取 + 102/105/109/111/112/113 年影像頁逐頁目視判讀）、raw/json/question_index.json（13 題）、raw/solutions/{SS-2004-1, SS-2009-2, SS-2009-4, SS-2010-2, SS-2016-2, SS-2018-4, SS-2019-1, SS-2021-1, SS-2022-3, SS-2024-4} 之 §3.5 VHA、wiki/materials/{weldability, fracture-toughness}、wiki/failure-modes/connection-failure